# Examen de Pensamiento Matemático 2 unidad 1

**Nombre:** _____ **Semestre/Grupo:** _____ **Fecha:** _____

---

1. ¿Cuáles son los cuatro elementos fundamentales que componen un término algebraico?

- ○ **Signo, coeficiente, literal y exponente**
- ○ **Suma, resta, multiplicación y división**
- ○ **Numerador, denominador, fracción y decimal**
- ○ **Monomio, binomio, trinomio y polinomio**

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas corresponde a un monomio?

- ○ $x + y$
- ○ $-5a^2b^3$
- ○ $a^2 - b^2$
- ○ $x + 2y + 3z$

3. Selecciona la expresión que representa correctamente un binomio:

- ○ $4x^3$
- ○ $3x^2 - 5x + 2$
- ○ $7m - 4n$
- ○ $x + y + z + w$

4. Identifica el trinomio entre las siguientes opciones:

- ◯ $x^2 - 9$
- ◯ $2x + 5y - 3z$
- ◯ $8x^4y$
- ◯ $a + b - c + d$

5. En álgebra, ¿cómo se define formalmente a un polinomio?

- ◯ Una expresión de un solo término
- ◯ Una expresión algebraica que consta de más de un término
- ◯ El resultado de multiplicar dos variables
- ◯ Una ecuación con una sola incógnita

6. ¿Cuál es el resultado correcto al desarrollar el binomio al cuadrado $(x + 5)^2$?

- ◯ $x^2 + 25$
- ◯ $x^2 + 5x + 25$
- ◯ $x^2 + 10x + 25$
- ◯ $2x + 10$

7. Al desarrollar el binomio al cubo $(m + 2)^3$, ¿qué expresión se obtiene?

- ◯ $m^3 + 8$
- ◯ $m^3 + 6m^2 + 12m + 8$
- ◯ $m^3 + 2m^2 + 4m + 8$
- ◯ $3m + 6$

8. El resultado de multiplicar los binomios conjugados $(y + 7)(y - 7)$ es:

- $y^2 - 49$
- $y^2 + 49$
- $y^2 - 14y + 49$
- $y^2 - 14$

9. Desarrolla el producto de binomios con término común $(x + 3)(x + 4)$:

- $x^2 + 12$
- $x^2 + 7x + 12$
- $x^2 + x + 12$
- $2x + 7$

10. Factoriza correctamente la siguiente diferencia de cuadrados: $a^2 - 16$

- $(a - 4)(a - 4)$
- $(a + 8)(a - 2)$
- $(a + 4)(a - 4)$
- $(a - 16)(a + 1)$

11. Factoriza el siguiente trinomio de la forma $x^2 + bx + c$: $x^2 + 8x + 15$

- $(x + 3)(x + 5)$
- $(x + 8)(x + 15)$
- $(x - 3)(x - 5)$
- $(x + 1)(x + 15)$

12. En el término $-8x^3y$, ¿cuál es el coeficiente numérico?

- 3
- x e y
- -8
- 8

13. ¿Qué producto notable da como resultado una diferencia de cuadrados como $x^2 - 25$?

- ◯ **Binomio al cuadrado**
- ◯ **Binomios conjugados**
- ◯ **Binomios con término común**
- ◯ **Binomio al cubo**

14. ¿Cuál es la factorización correcta del trinomio cuadrado perfecto $x^2 - 6x + 9$?

- ◯ **$(x - 3)(x + 3)$**
- ◯ **$(x + 3)^2$**
- ◯ **$(x - 3)^2$**
- ◯ **$(x - 9)(x + 1)$**

15. El producto de $(2x + 1)(2x + 3)$ da como resultado:

- ◯ **$4x^2 + 8x + 3$**
- ◯ **$4x^2 + 3$**
- ◯ **$4x^2 + 4x + 3$**
- ◯ **$2x^2 + 8x + 3$**